



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico 2

Integrantes:

De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

Docentes:

Contreras Jhomer
Calle Ivan
Llanos Carmen

INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II

1. Identificación de la necesidad

Mejorar la autonomía funcional de la paciente en actividades de la vida diaria, priorizando aquellas en las que manifestó poder apoyar parcialmente como alimentarse, así como en las cuales puede aprovechar sus capacidades residuales de los miembros superiores, por ejemplo, para acceder y utilizar el celular y la laptop. Por otro lado, con el fin de concretar esta necesidad buscamos reducir el esfuerzo físico requerido para completar las actividades anteriormente descritas.

La paciente presenta una lesión medular cervical severa que genera una alta dependencia en sus actividades diarias, esta situación no solo limita tareas básicas, como la alimentación, sino que también restringe su comunicación, entretenimiento y trabajo mediante el uso de celular y laptop. Sin embargo, conserva capacidad sensitiva y cierta capacidad motora limitada en los miembros superiores, esto corresponde a movimientos del hombro en grado 2 y flexión de codo que es capaz de vencer la gravedad. Por ello, representan una oportunidad para favorecer su independencia sin llegar a sobrepasar sus límites funcionales ni generar sobreesfuerzo. En resumen, se define el aumentar su autonomía mediante tecnologías de asistencia como una necesidad vital, ya que podría disminuir la asistencia requerida por parte de su cuidadora e incrementar su participación en su entorno.

2. Tecnologías

La primera tecnología corresponde a Obi3, un dispositivo robótico de alimentación desarrollado por la empresa DESÍN LLC (Estados Unidos) [1]. Es un brazo robótico de seis grados de libertad con una bandeja de cuatro compartimentos, diseñado para replicar el movimiento de llevar el alimento desde el plato hasta la boca del usuario. Su operación se realiza mediante dos interruptores adaptables a cualquier parte del cuerpo con movimiento residual: uno permite seleccionar el compartimento deseado y el otro inicia el movimiento de recolección y acercamiento del alimento [2]. Entre sus principales ventajas destaca que no requiere fuerza ni control fino en manos u hombros, ya que basta con activar un interruptor, lo cual encaja con el nivel funcional actual de la paciente. Además, el usuario controla el ritmo y la selección del alimento, lo que fomenta su autonomía y dignidad durante la comida, y al tratarse de un dispositivo médico clasificado por la FDA como Clase I y certificado bajo el reglamento europeo de dispositivos médicos (EU MDR 2017/745), cuenta con respaldo regulatorio de seguridad [1]. Su función de "modo de enseñanza" permite guardar la posición de entrega personalizada, reduciendo así la intervención de la cuidadora en cada comida [2]. No obstante, presenta limitaciones relevantes: su costo es elevado, lo que representa una barrera considerable dada la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente; requiere que el usuario pueda masticar y deglutir sin asistencia, condición que debe confirmarse en la evaluación de deglución; su configuración inicial implica una curva de aprendizaje que requiere apoyo de terapia ocupacional; y no sustituye la necesidad de asistencia para el traslado a la mesa ni para el posicionamiento previo a la comida.



La segunda tecnología corresponde a un estudio de usabilidad publicado en JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies (2026), titulado *Usability and Functional Outcomes of the Obi3 Robotic Feeding Device Among People With Disabilities, Caregivers, and Providers: Mixed Methods Study* [3]. Esta investigación evaluó a participantes con alteraciones de la función motora bilateral de miembro superior, incluyendo diagnósticos de lesión medular con cuadriplejía, parálisis cerebral y enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, analizando la experiencia de uso del Obi3 desde la perspectiva de usuarios, cuidadores y terapeutas mediante entrevistas de seguimiento [3]. Entre sus ventajas se encuentra que aporta evidencia clínica real, más allá de la información comercial, sobre la efectividad del dispositivo en población con lesión medular, un perfil similar al de la paciente del presente caso. Asimismo, incluye la perspectiva de cuidadores y de profesionales de terapia ocupacional y patología del habla, lo que permite valorar el impacto del dispositivo sobre la carga de cuidado, un aspecto crítico considerando el rol de la cuñada como cuidadora principal [3]. Un análisis independiente de sistemas robóticos de alimentación, que incluye al Obi dentro de su revisión comparativa, corrobora que este tipo de dispositivos aún presenta brechas en adaptabilidad y evaluación basada en evidencia frente a otras alternativas del mercado [4]. Sin embargo, el estudio de usabilidad del Obi3 presenta ciertas limitaciones: su muestra es pequeña, lo que restringe la generalización de los resultados a otros perfiles clínicos; no constituye un ensayo clínico controlado sino un estudio mixto de usabilidad, por lo que su nivel de evidencia es menor; y su autora principal declara un conflicto de interés al ocupar el cargo de directora de Asuntos Clínicos en DESÍN LLC, la empresa fabricante del dispositivo evaluado, lo que reduce la independencia de esta evidencia [3].



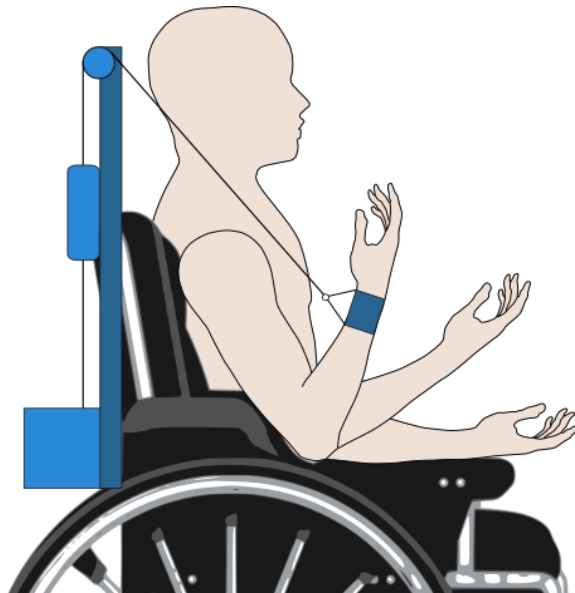
La tercera tecnología es Cuff Utensil Holder, desarrollado por la comunidad global de innovación Tikkun Olam Makers (TOM Global), es un dispositivo de código abierto fabricado mediante impresión 3D que aborda la dificultad de alimentación independiente en personas con limitaciones severas de motricidad fina, agarre y coordinación mediante un componente para sujetar cubiertos y correas de extensión termomoldeables que se adaptan de forma personalizada a la palma o antebrazo del usuario al aplicarles calor moderado, ofreciendo como ventajas un muy bajo costo de producción (aproximadamente 2 horas de impresión), la posibilidad de que usuarios sin fuerza de pinza distal coman por sí mismos aprovechando su movilidad residual y un alto nivel de accesibilidad y personalización anatómica, aunque presenta como desventajas requerir de la asistencia inicial de un tercero para ajustarlo y colocarlo correctamente debido a la severidad de la lesión cervical, así como la necesidad de acceso a una impresora 3D y elementos térmicos para su fabricación y adaptación inicial [5].



La cuarta tecnología es Large Grip Utensil Holder, desarrollado por la comunidad global de innovación Tikkun Olam Makers (TOM Global / TOM@Care), es un dispositivo que aborda la dificultad para sostener cubiertos y realizar la alimentación independiente en usuarios con limitaciones de agarre o fuerza reducida en las manos mediante una esfera o pieza de gran volumen impresa en 3D en material flexible (TPU) que se ubica cómodamente en la palma de la mano permitiendo atravesar el utensilio de lado a lado para sujetarlo mediante un agarre global o de apoyo superficial sin requerir pinza digital fina, ofreciendo como ventajas ser excelente para dificultades de motricidad fina o debilidad distal, estar fabricado con impresión 3D de bajo costo y código abierto, y brindar ergonomía con TPU flexible para evitar puntos de presión lesivos, aunque presenta como desventajas requerir que el usuario conserve la capacidad mínima de cerrar parcialmente la mano o reposar el peso y que, debido a la lesión medular cervical severa y la falta de fuerza en los dedos, la paciente podría necesitar asistencia externa para colocar inicialmente la pieza y el cubierto en su mano [6].



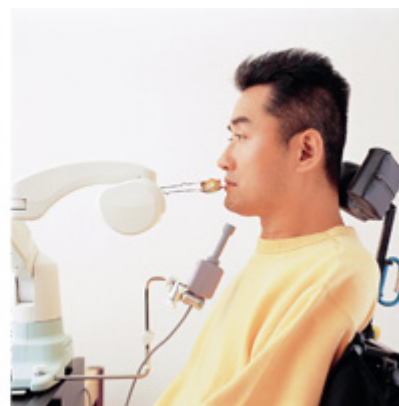
La quinta tecnología corresponde a MiAssiSt, un dispositivo asistido desarrollado por el Rehabilitation Engineering Laboratory de ETH Zürich como proyecto open hardware, se trata de un sistema que puede montarse en una silla de ruedas y proporciona soporte al miembro superior mediante un mecanismo que compensa parcialmente el peso del brazo y facilita determinados movimientos. En sus principales ventajas destaca en que busca aprovechar la fuerza residual del usuario y puede utilizarse en actividades como beber, alimentarse o utilizar una computadora. Además al tratarse de un proyecto open hardware cuenta con documentación que permite reproducir y adaptar el dispositivo. Asimismo, como desventajas, requiere conocimientos técnicos para su fabricación, montaje y mantenimiento, además de ajustes según las características de cada usuario, en el caso de la paciente sería especialmente relevante porque coincide con la necesidad identificada de facilitar la movilidad residual del miembro superior sin reemplazar completamente su movimiento [7].



La sexta tecnología corresponde a LipSync, un dispositivo de asistencia desarrollado por Neil Squire Society / Makers Making Change. Consiste en un joystick controlado mediante movimientos de la boca y comandos de succión y soplido, diseñado para que personas con función limitada de las manos puedan controlar una computadora, tablet o teléfono inteligente. La versión actual, LipSync 4.1, combina un joystick de bajo esfuerzo con sensores de succión y soplido, además de conexión USB y Bluetooth, entre sus principales ventajas destaca que no requiere utilizar las manos para controlar dispositivos digitales, por lo que puede ser útil para personas con limitaciones motoras importantes en los miembros superiores, además al ser un proyecto de Open Source Hardware, sus archivos de diseño, documentación, firmware y modelos para impresión 3D están disponibles públicamente, permitiendo su fabricación y adaptación. El dispositivo cuenta además con certificación de hardware abierto de la Open Source Hardware Association (OSHW). Sin embargo, presenta algunas limitaciones: requiere que el usuario tenga suficiente control de los movimientos de la boca y pueda realizar adecuadamente las acciones de succión y soplido [8].



La séptima tecnología corresponde a My Spoon, un robot de asistencia para la alimentación desarrollado por SECOM Co., Ltd. para personas con discapacidad física que presentan dificultades para utilizar sus miembros superiores. El dispositivo permite seleccionar los alimentos y controlar un mecanismo robótico que recoge la comida y la aproxima hacia la boca del usuario, con el objetivo de facilitar la alimentación independiente y reducir la necesidad de asistencia constante por parte de un cuidador. Entre sus principales ventajas destaca que está diseñado específicamente para favorecer la autonomía durante la alimentación, permitiendo que el usuario participe activamente en la selección y consumo de los alimentos. Además, constituye una solución comercial orientada a personas con limitaciones motoras, por lo que presenta una relación directa con la necesidad identificada en la paciente de aumentar su independencia en actividades de la vida diaria. Sin embargo, presenta algunas limitaciones: está enfocado principalmente en la alimentación y no permite resolver otras actividades relevantes para la paciente, como utilizar el celular o la laptop. Asimismo, requiere una configuración y un sistema de control adecuados a las capacidades motoras del usuario, por lo que su aplicación puede depender de una adaptación inicial. [9]



La octava tecnología corresponde al **Assistive Feeding Robot for Upper Limb Impairment**, un robot de asistencia desarrollado para facilitar la alimentación de personas con limitaciones en los miembros superiores. El sistema utiliza un manipulador robótico de seis grados de libertad, junto con sistemas de visión y diferentes utensilios, como cuchara, tenedor y pinza, para recoger los alimentos y llevarlos hacia la boca del usuario. La tecnología fue evaluada mediante pruebas de funcionamiento y validación, considerando diferentes etapas del proceso de alimentación, como la identificación, adquisición y entrega de los alimentos. Entre sus principales ventajas destaca que fue sometida a pruebas experimentales de funcionalidad y que permite utilizar diferentes utensilios según el tipo de alimento, lo que proporciona mayor versatilidad durante la alimentación. Además, el sistema alcanzó resultados favorables en las pruebas de adquisición y entrega de alimentos, proporcionando evidencia sobre la viabilidad de este tipo de tecnología para apoyar la autonomía de personas con discapacidad. Sin embargo, presenta algunas limitaciones: corresponde a un prototipo desarrollado en un contexto de investigación, por lo que no presenta la misma disponibilidad comercial que dispositivos como My Spoon. Asimismo, su aplicación se concentra principalmente en la alimentación y no aborda otras actividades de la vida diaria que la paciente necesita realizar, como el uso del celular o la laptop. Finalmente, su funcionamiento depende de sistemas robóticos y de visión especializados, por lo que su implementación puede requerir ajustes y condiciones específicas según las características del usuario. [10]



3. Reflexión

¿Qué mejoraríamos en un nuevo prototipo?

Desarrollaremos un dispositivo que no sustituye completamente el movimiento de la paciente, sino que aproveche y facilite la movilidad residual que conserva en los miembros superiores. El prototipo debería brindar soporte al brazo, reducir el esfuerzo necesario para realizar determinados movimientos y adaptarse a distintas tareas, en lugar de limitarse a una sola función. Esto permitiría que la paciente participe activamente en acciones como alimentarse, utilizar el celular o interactuar con una computadora. Esta propuesta parte de que todavía conserva cierta función de miembros superiores y que la flexión de codo es el único movimiento que actualmente vence la gravedad.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

La necesidad que consideramos insuficientemente cubierta es contar con una tecnología que permita aprovechar funcionalmente la movilidad residual de sus miembros superiores para aumentar su autonomía en diferentes actividades de la vida diaria y de participación. Actualmente puede participar parcialmente en su alimentación y desea tener mayor independencia tanto para comer como para utilizar su celular. Además, entre sus expectativas se encuentra continuar vinculada a la organización de eventos desde actividades de dirección y coordinación,

por lo que una mejora en el uso funcional de sus miembros superiores también podría facilitar el manejo de una laptop y favorecer actividades laborales que pueda realizar de manera remota.

4. Bibliografía

- [1] DESĪN LLC, "Meet Obi: The independent eating device," DESĪN LLC. [En línea]. Disponible: <https://meetobi.com/>
- [2] Living Made Easy, "Obi robotic eating device," Living Made Easy. [En línea]. Disponible: <https://livingmadeeasy.org.uk/product/obi-robotic-eating-device>
- [3] A. D. Fairman, R. B. Osal, H. Keeton, y J. P. Dekar, "Usability and functional outcomes of the Obi3 robotic feeding device among people with disabilities, caregivers, and providers: Mixed methods study," *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, vol. 13, p. e86338, 2026. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.2196/86338>
- [4] "Adaptive feeding robot with multisensor feedback and predictive control using autoregressive integrated moving average–feed-forward neural network: Simulation study," *JMIR Formative Research*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://formative.jmir.org/2026/1/e69877>
- [5] Tikkun Olam Makers (TOM Global), "Cuff Utensil Holder," *TOM Global - Tikkun Olam Makers*. [En línea]. Disponible: <https://tomglobal.org/project/cuff-utensil-holder-618245524f10776dbe488601>. [Consultado: sep. 15, 2026].
- [6] Tikkun Olam Makers (TOM Global), "Large Grip Utensil Holder," *TOM Global - Tikkun Olam Makers*. [En línea]. Disponible: <https://tomglobal.org/project/large-grip-utensil-holder-6931a66f0c53500013984ad3>. [Consultado: sep. 15, 2026].
- [7] ETH Zürich, "MiAssiSt – a wheelchair-mountable assistive device to support users with reduced upper limb muscle strength," Rehabilitation Engineering Laboratory. [Online]. Available: <https://relab.ethz.ch/downloads/open-hardware/MiAssiSt.html>
- [8] Makers Making Change, "LipSync," Makers Making Change. [Online]. Available: <https://www.makersmakingchange.com/product/lipsync/01tJR000000698fYAA>
- [9] T. Mashrur, Z. Ghulam, G. French, and H. A. Abdullah, "Assistive feeding robot for upper limb impairment—Testing and validation," *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 20, no. 4, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17298806231183571>
- [10] R. Soyama, A. Fukase, S. Ishii, and S. Kuroiwa, "Operating interface for meal-assistance robot 'My Spoon'," *Proceedings of the System Integration Division Conference*, 2002. [En línea]. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/siced/si2002/0/si2002_0_216/_article